LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)

Kelas (B1‘25)

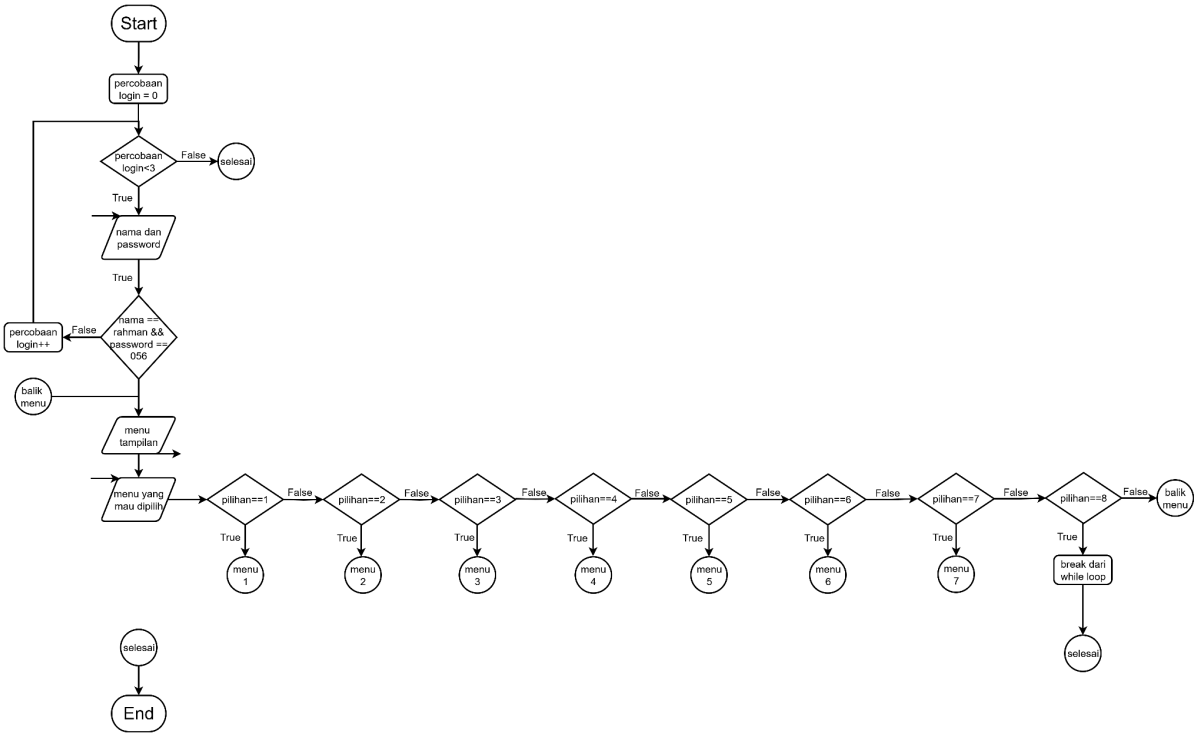
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

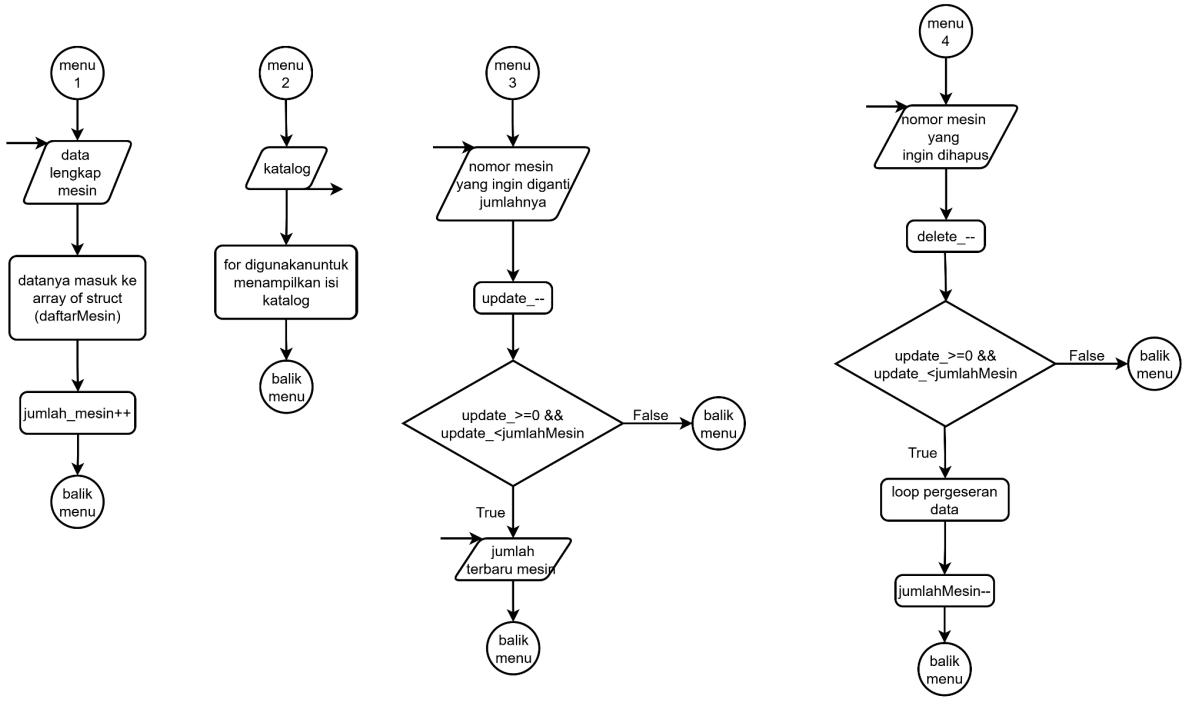
SAMARINDA

2026

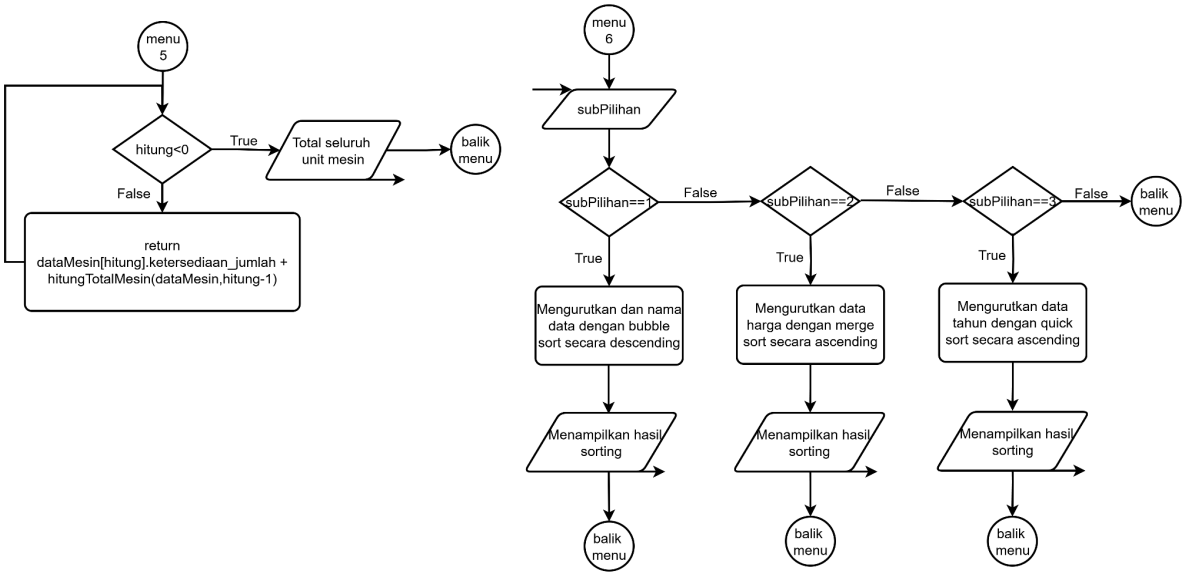
1. Flowchart



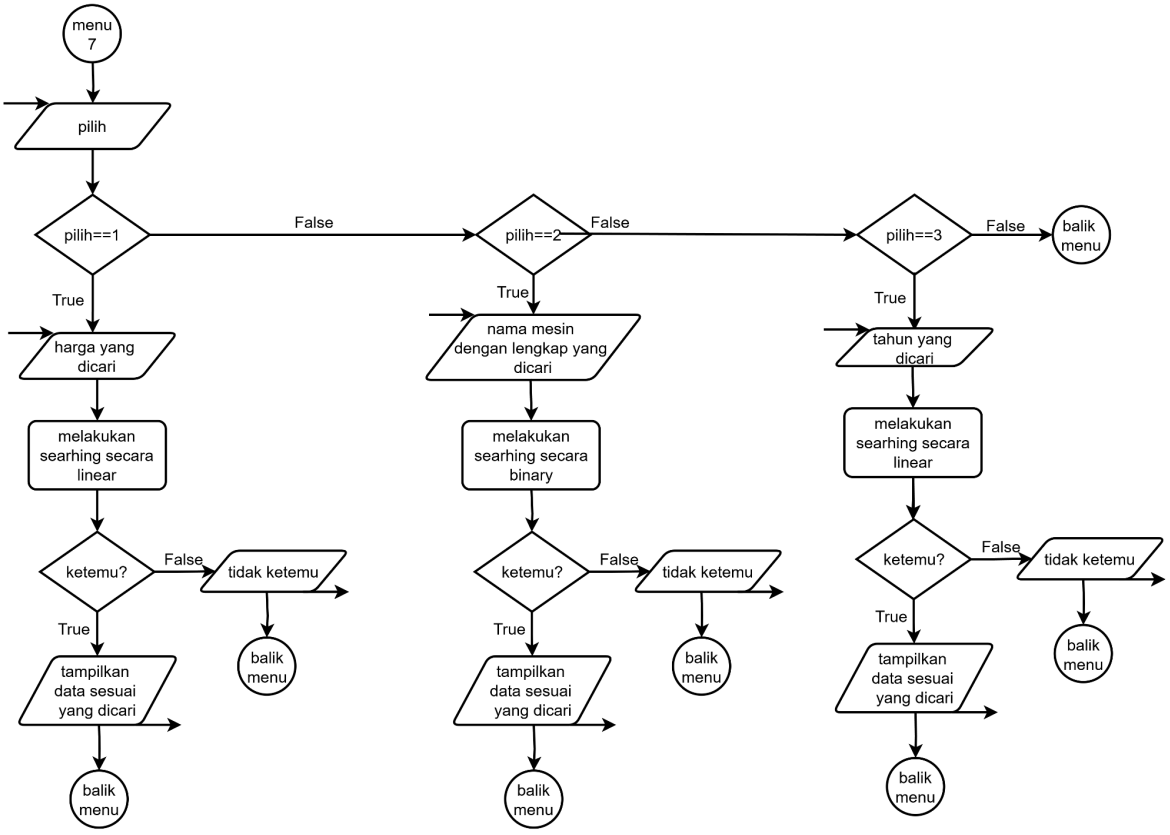
Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

2. Deskripsi Singkat Program

Program nya sudah dipasangin error handling biar tidak gampang crash pas dijalankan. Dipake try buat bagian yang berisiko error, kalo pengguna input data yang tidak masuk akal atau tidak normal langsung throw biar dapet exception terus catch bakal ngurusin itu biar program tetep aman. Sudah pake library <stdexcept> yang menyediakan exceptio, sehingga penanganan error menjadi lebih terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
using namespace std;

struct produsen{
    string perusahaan;
    string tahun_pembuatan;
};

struct mesin{
    string nama_mesin;
    double harga_perjam;
    int ketersediaan_jumlah;
    produsen dataProdusen;
};

struct user{
    string nama;
    string nim;
};

bool prosesLogin(user *dataUser){
    string namaInput;
    string nimInput;
    int percobaanLogin = 0;
    while(percobaanLogin < 3){
        cout<<"Nama : ";
        cin>>namaInput;
        cout<<"NIM  : ";
        cin>>nimInput;
        if(namaInput == dataUser->nama && nimInput == dataUser->nim){
            return true;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal\n\n";
```

```
            percobaanLogin++;
        }
    }
    return false;
}

void tampilkanMenu(){

cout<<"\n-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"| 1. Registrasi Alat Baru                                  |\n";
    cout<<"| 2. Katalog & Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 3. Pembaruan Status Unit                                 |\n";
    cout<<"| 4. Penghapusan Unit                                      |\n";
    cout<<"| 5. Total Semua Unit                                      |\n";
    cout<<"| 6. Urutkan Data                                          |\n";
    cout<<"| 7. Menu Searching                                        |\n";
    cout<<"| 8. Keluar Program                                        |\n";
    cout<<"-------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"Pilih menu : ";
}

void registrasiMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    try{
        cin.ignore();
        cout<<"Nama Mesin      : ";
        getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].nama_mesin);

        cout<<"Harga per jam   : ";
        cin>>dataMesin[*jumlahMesin].harga_perjam;
        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Inputan harus angka cuy");
        }

        cout<<"Jumlah tersedia : ";
        cin>>dataMesin[*jumlahMesin].ketersediaan_jumlah;
        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Jumlah harus angka vuy");
        }

        cin.ignore();
        cout<<"Perusahaan      : ";
        getline(cin,dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.perusahaan);

        cout<<"Tahun pembuatan : ";
        cin>>dataMesin[*jumlahMesin].dataProdusen.tahun_pembuatan;
        if(cin.fail()){
```

```
            throw invalid_argument("Tahun harus angkaaaa");
        }

        (*jumlahMesin)++;
        cout<<"Data mesin berhasil ditambahkan\n";
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout<<"Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    cout<<left<<setw(5)<<"No" <<setw(25)<<"Nama Mesin"
<<setw(15)<<"Harga/Jam"
        <<setw(10)<<"Jumlah" <<setw(18)<<"Perusahaan"
<<setw(10)<<"Tahun"<<endl;
    for(int i=0;i<*jumlahMesin;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<i+1
            <<setw(25)<<dataMesin[i].nama_mesin
            <<setw(15)<<dataMesin[i].harga_perjam
            <<setw(10)<<dataMesin[i].ketersediaan_jumlah
            <<setw(18)<<dataMesin[i].dataProdusen.perusahaan
            <<setw(10)<<dataMesin[i].dataProdusen.tahun_pembuatan
            <<endl;
    }
}

void tampilkanKatalog(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin, string judul){
    cout<<"\n"<<judul<<"\n";
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin);
}

void updateJumlahMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    try{
        int update_;
        tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
        cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : ";
        cin>>update_;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Input harus dan wajib angka");
        }

        update_--;
        if(update_>=0 && update_<*jumlahMesin){
            cout<<"Jumlah terbaru : ";
```

```
            cin>>dataMesin[update_].ketersediaan_jumlah;
            cout<<"Data berhasil diperbarui\n";
        }
        else{
            cout<<"Data tidak ditemukan\n";
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout<<"Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

void hapusMesin(mesin *dataMesin, int *jumlahMesin){
    try{
        int delete_;
        tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
        cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : ";
        cin>>delete_;

        if(cin.fail()){
            throw invalid_argument("Harus input angka");
        }

        delete_--;
        if(delete_>=0 && delete_<*jumlahMesin){
            for(int i=delete_; i<(*jumlahMesin)-1; i++){
                dataMesin[i] = dataMesin[i+1];
            }
            (*jumlahMesin)--;
            cout<<"Data berhasil dihapus\n";
        }
        else{
            cout<<"Data tidak ditemukan\n";
        }
    }
    catch(const invalid_argument& e){
        cout<<"Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

int hitungTotalMesin(mesin *dataMesin, int *hitung){
    if(*hitung < 0){
        return 0;
    }
```

```
    int indexSekarang = *hitung;
    int indexSebelumnya = *hitung - 1;
    return dataMesin[indexSekarang].ketersediaan_jumlah +
hitungTotalMesin(dataMesin, &indexSebelumnya);
}

void tampilkanInfoProdusen(produsen *ptrProdusen){
    cout<<"\nINFO PRODUSEN MESIN PERTAMA\n";
    cout<<"Perusahaan      : " << ptrProdusen->perusahaan << "\n";
    cout<<"Tahun Pembuatan : " << ptrProdusen->tahun_pembuatan << "\n";
}

void bubbleNama(mesin arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].nama_mesin > arr[j + 1].nama_mesin) {
                mesin temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

void merget(mesin arr[], int l, int m, int r) {
    int n1 = m - l + 1;
    int n2 = r - m;
    mesin L[50], R[50];

    for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = arr[l + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = arr[m + 1 + j];

    int i = 0, j = 0, k = l;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i].harga_perjam <= R[j].harga_perjam) {
            arr[k] = L[i];
            i++;
        } else {
            arr[k] = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }
    while (i < n1) { arr[k] = L[i]; i++; k++; }
    while (j < n2) { arr[k] = R[j]; j++; k++; }
}

void mergeHarga(mesin arr[], int l, int r) {
```

```
    if (l < r) {
        int m = l + (r - l) / 2;
        mergeHarga(arr, l, m);
        mergeHarga(arr, m + 1, r);
        merget(arr, l, m, r);
    }
}

void quickTahun(mesin arr[], int low, int high) {
    int i = low, j = high;
    int pivot = stoi(arr[(low + high) / 2].dataProdusen.tahun_pembuatan);

    while (i <= j) {
        while (stoi(arr[i].dataProdusen.tahun_pembuatan) < pivot) i++;
        while (stoi(arr[j].dataProdusen.tahun_pembuatan) > pivot) j--;

        if (i <= j) {
            mesin temp = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = temp;
            i++;
            j--;
        }
    }
    if (low < j) quickTahun(arr, low, j);
    if (i < high) quickTahun(arr, i, high);
}

void cariHargaLinear(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, double hargaDicari){
    bool ketemu=false;
    for(int i=0;i<jumlahMesin;i++){
        if((dataMesin+i)->harga_perjam == hargaDicari){
            cout<<"Ketemu: "<<(dataMesin+i)->nama_mesin<<endl;
            ketemu=true;
        }
    }
    if(!ketemu) cout<<"Tidak ketemu\n";
}

int cariNamaBinary(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, string namaDicari){
    int kiri=0, kanan=jumlahMesin-1;
    while(kiri<=kanan){
        int tengah=(kiri+kanan)/2;
        if((dataMesin+tengah)->nama_mesin == namaDicari){
            return tengah;
        } else if((dataMesin+tengah)->nama_mesin < namaDicari){
            kiri=tengah+1;
        } else{
```

```
            kanan=tengah-1;
        }
    }
    return -1;
}

void cariTahunLinear(mesin *dataMesin, int jumlahMesin, string tahunDicari){
    bool ketemu=false;
    for(int i=0;i<jumlahMesin;i++){
        if((dataMesin+i)->dataProdusen.tahun_pembuatan == tahunDicari){
            cout<<"Ketemu: "<<(dataMesin+i)->nama_mesin<<endl;
            ketemu=true;
        }
    }
    if(!ketemu) cout<<"Tidak ketemu\n";
}

int main(){
    user dataUser = {"rahman","056"};
    mesin dataMesin[100] = {
        {"Excavator PC200",350000,3,{"Komatsu","2021"}},
        {"Bulldozer D85",420000,2,{"Komatsu","2020"}},
        {"Crawler Crane XCMG",750000,1,{"XCMG","2022"}},
        {"Wheel Loader WA320",300000,4,{"Komatsu","2019"}},
        {"Motor Grader CAT140K",500000,2,{"Caterpillar","2021"}}
    };
    int jumlahMesin = 5;
    int pilihanMenu;
    mesin *ptrMesin = dataMesin;
    user  *ptrUser  = &dataUser;

    cout<<"============\n";
    cout<<"LOGIN SISTEM\n";
    cout<<"============\n";
    if(!prosesLogin(ptrUser)){
        cout<<"Program berhenti karna lebih dari batas percobaan\n";
        return 0;
    }

    do{
        try{
            tampilkanMenu();
            cin>>pilihanMenu;

            if(cin.fail()){
                throw invalid_argument("Harus angka yh");
            }
```

```
            if(pilihanMenu < 1 || pilihanMenu > 8){
                throw out_of_range("Pilihan harus antara 1-8");
            }

            if(pilihanMenu==1){
                registrasiMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
            }
            else if(pilihanMenu==2){
                tampilkanKatalog(ptrMesin, &jumlahMesin, "DATA KATALOG");
            }
            else if(pilihanMenu==3){
                updateJumlahMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
            }
            else if(pilihanMenu==4){
                hapusMesin(ptrMesin, &jumlahMesin);
            }
            else if(pilihanMenu==5){
                int indexAwal = jumlahMesin - 1;
                int totalMesin = hitungTotalMesin(ptrMesin, &indexAwal);
                cout<<"Total seluruh unit mesin : " << totalMesin << endl;
                tampilkanInfoProdusen(&ptrMesin[0].dataProdusen);
            }
            else if (pilihanMenu == 6) {
                try{
                    int subPilihan;
                    cout << "\n1. Urutkan nama\n2. Urutkan harga\n3. Urutkan
tahun\nPilih : ";
                    cin >> subPilihan;

                    if(cin.fail()){
                        throw invalid_argument("Harus berupa angka...");
                    }

                    if (subPilihan == 1) bubbleNama(dataMesin, jumlahMesin);
                    else if (subPilihan == 2) mergeHarga(dataMesin, 0,
jumlahMesin - 1);
                    else if (subPilihan == 3) quickTahun(dataMesin, 0,
jumlahMesin - 1);
                    else{
                        cout << "invalid\n";
                        continue;
                    }
                    cout << "Data berhasil diurutkan\n";
                    tampilkanKatalog(ptrMesin, &jumlahMesin, "HASIL
SORTING");
                }
                catch(const invalid_argument& e){
                    cout<<"Error: " << e.what() << endl;
```

```
                    cin.clear();
                    cin.ignore(10000, '\n');
                }
            }
            else if(pilihanMenu==7){
                try{
                    int pilih;
                    cout<<"\n1. Cari Harga\n2. Cari Nama\n3. Cari
Tahun\nPilih : ";
                    cin>>pilih;

                    if(cin.fail()){
                        throw invalid_argument("harus angkaa!!!");
                    }

                    if(pilih==1){
                        double harga;
                        cout<<"Masukkan harga : ";
                        cin>>harga;
                        if(cin.fail()){
                            throw invalid_argument("Input harus angka 😁");
                        }
                        cariHargaLinear(ptrMesin,jumlahMesin,harga);
                    }
                    else if(pilih==2){
                        string nama;
                        cin.ignore();
                        cout<<"Masukkan nama mesin dengan lengkap : ";
                        getline(cin,nama);
                        bubbleNama(ptrMesin,jumlahMesin);
                        int hasil=cariNamaBinary(ptrMesin,jumlahMesin,nama);
                        if(hasil!=-1) cout<<"Ketemu:
"<<ptrMesin[hasil].nama_mesin<<endl;
                        else cout<<"Tidak ketemu\n";
                    }
                    else if(pilih==3){
                        string tahun;
                        cout<<"Masukkan tahun produksi : ";
                        cin>>tahun;
                        if(cin.fail()){
                            throw invalid_argument("Input harus angka yaa");
                        }
                        cariTahunLinear(ptrMesin,jumlahMesin,tahun);
                    }
                    else{
                        cout<<"inputannya invalid\n";
                    }
                }
```

```
                catch(const invalid_argument& e){
                    cout<<"Error: " << e.what() << endl;
                    cin.clear();
                    cin.ignore(10000, '\n');
                }
            }
        }
        catch(const invalid_argument& e){
            cout<<"Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
        }
        catch(const out_of_range& e){
            cout<<"Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
        }

    } while (pilihanMenu != 8);

    cout<<"Program selesai\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : rahman
NIM  : 056

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu :
```

Gambar 4.1

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : -99
Error: Pilihan harus antara 1-8

------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 99
Error: Pilihan harus antara 1-8

------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : op
Error: Harus angka yh
```

Gambar 4.2

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin      : Roller
Harga per jam   : 650000
Jumlah tersedia : 3
Perusahaan      : Caterpillar
Tahun pembuatan : 2023
Data mesin berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin      : Roller
Harga per jam   : op
Error: Inputan harus angka cuy

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin      : Roller
Harga per jam   : 500000
Jumlah tersedia : op
Error: Jumlah harus angka vuy
```

Gambar 4.4

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Roller                  650000         3         Caterpillar       2023
```

Gambar 4.5

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Roller                  650000         3         Caterpillar       2023
Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : 1
Jumlah terbaru : 9
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.6

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : op
Error: Input harus dan wajib angka
```

Gambar 4.7

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Roller                  650000         3         Caterpillar       2023
Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : 6
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.8

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : op
Error: Harus input angka
```

Gambar 4.9

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 5
Total seluruh unit mesin : 21

INFO PRODUSEN MESIN PERTAMA
Perusahaan      : Komatsu
Tahun Pembuatan : 2021
```

Gambar 4.10

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 1
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
2     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
3     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
4     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
5     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
```

Gambar 4.11

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : op
Error: Harus berupa angka...
```

Gambar 4.12

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Urutkan Data                                          |
| 7. Menu Searching                                        |
| 8. Keluar Program                                        |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 2
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
2     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
3     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
4     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
5     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
```

Gambar 4.13

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6

1. Urutkan nama
2. Urutkan harga
3. Urutkan tahun
Pilih : 3
Data berhasil diurutkan

HASIL SORTING
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
4     Excavator PC200         350000         9         Komatsu           2021
5     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
```

Gambar 4.14

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : op
Error: harus angkaa!!!
```

Gambar 4.15

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 1
Masukkan harga : 500000
Ketemu: Motor Grader CAT140K
```

Gambar 4.16

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Urutkan Data                                           |
| 7. Menu Searching                                         |
| 8. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 2
Masukkan nama mesin dengan lengkap : Crawler Crane XCMG
Ketemu: Crawler Crane XCMG
```

Gambar 4.17

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 7

1. Cari Harga
2. Cari Nama
3. Cari Tahun
Pilih : 3
Masukkan tahun produksi : 2021
Ketemu: Excavator PC200
Ketemu: Motor Grader CAT140K
```

Gambar 4.18

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Urutkan Data                                            |
| 7. Menu Searching                                          |
| 8. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 8
Program selesai
```

Gambar 4.19

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git add .
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git commit -m "pt-7"
[main 227ea7f] pt-7
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 427 bytes | 427.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   c343276..227ea7f  main -> main
```

Gambar 5.1

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.